

Clase teórica de la semana del 8-9

Mario Garelik - F.I.C.H.

Misceláneas previas.

- Importancia del pdf *Reformulación del criterio de la primera derivada para extremos*. Diferencias con el video del 2020.
- Breve repaso de la definición de función creciente y decreciente en un intervalo. Importancia del cuantificador universal.
- Función **monótona** en un intervalo.

Sección 4.3 - Funciones monótonas y el criterio de la primera derivada (p. 198).

- **Ejercitación propuesta (pág. 201 a 203):** 1 al 13// 15 al 66 // 68 al 70
- **Corolario 3 al Teorema del valor medio o *criterio de la primera derivada para determinar la monotonidad en un intervalo***. Sin demostración.

* Extensión del criterio a intervalos no acotados.

* Procedimiento para la determinación de los intervalos de monotonidad. El *valor de prueba* para el signo de la derivada primera en el intervalo.

* Corregir omisión y error (pág. 199):

1. Agregar si $a < b$ son dos puntos críticos *consecutivos*.
2. Cambiar a: *por el teorema del valor intermedio*

consecutivos

El corolario 3 es válido para intervalos tanto infinitos como finitos. Para determinar los intervalos donde una función f es creciente o es decreciente, primero determinamos todos los puntos críticos de f . Si $a < b$ son dos puntos críticos para f , y si la derivada f' es continua pero nunca es cero en el intervalo (a, b) , entonces por el teorema del valor medio aplicado a f' , la derivada debe ser positiva en todo (a, b) , o bien, siempre negativa. Una forma en la que es posible determinar el signo de f' en (a, b) es simplemente evaluando la derivada en un solo punto c en (a, b) . Si $f'(c) > 0$, entonces $f'(x) > 0$ para toda x en (a, b) , así que, por el corolario 3, f es creciente en $[a, b]$; si $f'(c) < 0$, entonces f es decreciente en $[a, b]$. El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar tal procedimiento.

* Ejemplo 1.

* Importancia de las hipótesis.

- Si alguna se debilita, podría romperse todo! O no... Mostrar ejemplo de cada caso.
- La importancia de la continuidad en fronteras para poder extender la conclusión sobre monotonidad al intervalo cerrado.
- El *sin sentido* de hablar de monotonidad en un punto.

- **Criterio de la primera derivada para extremos locales**. Sin demostración.

- * Noción intuitiva previa.
- * Consideración en fronteras.
- * Enunciado formal.
- * La importancia de la continuidad en el punto crítico. Tratamiento en caso de discontinuidad por no aplicabilidad del criterio. Omisión de esta situación en el texto. (Ver gráfico propuesto en las actividades semanales).

Sección 4.4 - Concavidad y trazado de curvas (p. 203).

- **Ejercitación propuesta (pág. 211 a 213):** 1 al 22 // 27 // 29 al 48 // 49 al 56 // 63 al 70 // 71 al 74 // 75 al 92// 93 al 95 // 101 al 112
- **Definición de concavidades.** Notar que se puede intuir que aplicando el criterio visto en la sección anterior a la función $f'(x)$ en un intervalo I , puede determinarse la concavidad de la función $f(x)$ en el intervalo I .
- **Criterio de la segunda derivada para concavidad.** Sin demostración.
- Ejemplitos.
- **Punto de inflexión.** Definición. (tener recta tangente en el punto $\Rightarrow$ ser continua en él)
- **Condición necesaria para ser punto de inflexión.** Sin demostración. **Corregir enunciado en el texto.**
 - * Aplicando el Teorema de la primera derivada para extremos locales **a la función** $f'(x)$, se puede intuir la idea general de la demostración.
 - * Mostrar que la condición no es suficiente.
- **Criterio de la segunda derivada para extremos locales.** Sin demostración.
 - * Situaciones en las que el criterio falla.
- Análisis completo de la gráfica de una función.

Sección 4.5 - Optimización aplicada (p. 214).

- **Ejercitación propuesta (pág. 219 a 222):** 1 al 9 // 11 al 14 // 16 // 22 // 27 al 36
- Ver algún problemita. En práctica hay para entretenerse.